

记忆：分层保留、检索增强与失败日记

让 Agent 把经历变成可复用能力

来源：极客时间《Agent 设计模式之美》。本文为学习笔记和工程化复盘，不包含课程逐字稿。

记忆分层

- 1 工作记忆服务当前推理，会话记忆服务本次任务，项目记忆服务同一项目，长期记忆服务跨任务偏好和经验。
- 2 不同层级要有不同写入门槛，临时假设不能直接升级为长期事实。
- 3 记忆系统的难点不是保存，而是什么值得记、何时召回、如何更新和何时遗忘。

分层保留

- 1 原始记录留在日志层，摘要事实留在会话层，稳定规则留在项目层，反复失败留在经验层。
- 2 高频但低价值的信息要被压缩或淘汰，避免污染检索结果。
- 3 用户确认、工具验证和多次复现，是信息升级的主要依据。

检索增强

- 1 Agent 的 RAG 不只是答问题，而是给行动提供证据链。
- 2 每条召回材料最好带 source、score、freshness、confidence 和可引用片段。
- 3 当证据冲突或不足时，Agent 应继续验证或请求澄清，而不是强行行动。

进度追踪与失败日记

- 1 长任务要持续记录总目标、当前阶段、已完成动作、已验证事实、未解决问题和风险。
- 2 失败日记记录触发条件、错误表现、根因、修复动作和预防规则。
- 3 失败日记的目标不是追责，而是让下次同类任务更快避坑。

复习问题

- 这个章节主要解决 Agent 系统里的哪一类失败？
- 如果迁移到自己的项目，需要新增哪个模块、字段或观测点？
- 它的风险边界是什么，哪些信息不能直接让模型猜？
- 怎样判断这个模式真的让系统更稳定，而不是只让 Prompt 更长？